

Проект «Эмулятор микрокалькулятора «Электроника МК-61s mini»

https://github.com/UN7FGO/MK61S_MINI

Инструкция по файлам M61

Версия инструкции: 26.07.2026

Файл .m61 - это текстовый сценарий для МК61s mini. Он может просто загрузить программу МК-61 в программную память, а может выполнить подготовку, запустить программу, дождаться ее остановки, проверить стек или регистры и открыть другой сохраненный файл.

В хранилище устройства такие файлы имеют тип M1. На USB-диске они видны как обычные файлы с расширением .M61 или .m61.

Кратко

- .m61 - обычный текстовый файл.
- Одна строка файла - одна команда.
- Разрешенные сценарные команды пишутся в том же виде, что и в терминале устройства; административные команды в сценариях запрещены.
- Пустые строки игнорируются.
- Строки вида :label задают метки для переходов.
- run запускает загруженную программу МК-61 и продолжает сценарий после ее остановки.
- run :label переходит на метку внутри обычного .m61; внутри обработчика trap это локальный вызов, из которого ret возвращает на следующую строку.
- trap <address> run :label перехватывает шаг программы до его выполнения.
- ret возвращает из обработчика, из вложенного .m61 либо завершает корневой сценарий.
- print "... " пишет байты и значения регистров на текущий экран без неявной очистки и без неявного перевода строки.
- print off расит и захватывает экран; print on возвращает индикацию МК-61.
- if ... <command> выполняет команду только при истинном условии.
- open <path> открывает или запускает сохраненный файл и после выхода продолжает сценарий.
- Квота общая для всех типов и каталогов и зависит от ёмкости SPI NOR: 192 узла на 512 КиБ и 4084 узла на штатной 16-МиБ W25Q128.
- Максимальный размер файла в хранилище - 1536 байта.

Структура файла

Файл состоит из строк:

```
hin 0000 0144004501000049010C0B024A09044C0108070207030806
hin 0024 0E01030000000000600384101030708070303060E01000006
run
```

В этом примере первые две строки записывают байты в программную память МК-61, а run запускает программу.

Имена команд и их числовые аргументы записываются ASCII-символами. Пути и имена файлов могут содержать валидный UTF-8. Для имен команд используется нижний регистр, как в примерах: hin, run, open, if. Специальная команда записи регистра пишется с большой R: R0=

Поддерживаются переводы строк LF, CRLF и CR. Управляющие символы внутри строки не нужны. Комментариев в синтаксисе нет: неизвестная команда считается ошибкой и останавливает сценарий.

Одна строка сценария должна помещаться в командный буфер терминала. Практически это означает не более 239 символов полезного текста в строке.

Имена и импорт с USB-диска

При копировании файла на USB-диск устройства расширение определяет тип:

Расширение	Тип в хранилище	Что открывает
.m61	M1	сценарий МК-61
.foc	F1	FOCAL
.tbi	B2	TinyBASIC
.txt	T1	текстовый просмотрщик
.state.txt	M2	снимок состояния МК-61
.fmk	f1	графический шрифт
.wbmp	I1	графическое изображение
.ch8	C1	ROM консоли CHIP-8
.app	A1	приложение APP

Basename ограничен 31 байтом валидного UTF-8. Русские и другие Unicode-имена сохраняются без транслитерации. Слишком длинное, запрещённое FAT-имя либо регистронезависимый дубликат отклоняются, а не переименовываются молча.

Команды `open` и `run <path>` принимают путь с расширением или без него:

```
open GAME.m61
open GAME
open "Projects/Мои программы/GAME.m61"
open ../lib/COMMON.m61
```

Поддерживаются абсолютные и относительные пути, / и \, компоненты . и ... Во вложенном сценарии относительный путь считается от папки вызывающего файла. Для одиночного имени сохранён fallback в корень. Если расширение не указано и одинаковый basename имеют файлы разных типов, команда возвращает ошибку ambiguity: нужно дописать расширение.

Загрузка программы МК-61

Главная команда для загрузки программы из .m61 - `hin`:

```
hin <addr> <hex-bytes>
```

<адрес> - десятичный адрес из четырех цифр. <hex-байты> - слитная строка шестнадцатеричных байтов. Каждый байт занимает две hex-цифры:

```
hin 0000 010203040506
hin 0024 0E01030000000006
```

Адреса 0000...0104 относятся к классической памяти на 105 шагов. Если сценарий записывает шаги выше классической области или использует команды регистра RF, устройство автоматически включает расширенную память до 112 шагов.

Когда текущая программа МК-61 сохраняется средствами устройства, она записывается как .m61 с набором строк `hin`. Автоматический `run` в конец не добавляется. Такой файл при открытии только загружает программу; чтобы он сразу запускался, добавьте строку:

```
run
```

Запуск и возврат

Команда без аргументов:

```
run
```

запускает текущую программу МК-61 так же, как последовательность F, / - /, В/О, С/П. В .m61 это асинхронная точка ожидания: сценарий не идет дальше, пока программа МК-61 не остановится. Если программа ждет нажатий с клавиатуры, сценарий тоже ждет ее остановки.

После остановки программы выполнение продолжается со следующей строки .m61:

```
hin 0000 010203...
poke X 1.25e02
run
open RESULT.txt
```

Команда `ret` зависит от текущего контекста:

- в обработчике `trap` она восстанавливает калькулятор и продолжает программу с перехваченного шага;
- в локальной метке, вызванной через `run :label` из обработчика `trap`, она возвращает на строку после вызова;
- во вложенном .m61 она немедленно возвращает в вызывающий сценарий;
- в корневом .m61 без активных ловушек она завершает сценарий; при активных ловушках оставляет их привязанными для последующих ручных запусков В/О → С/П.

Достижение конца обычного корневого или вложенного файла сохраняет прежнее поведение завершения/возврата. Обработчик ловушки обязан выполнить явный `ret`: выход из него через конец файла считается ошибкой.

Ловушки программы МК-61

Полное техническое описание — от разбора строки до точки упреждающей выборки в ИК1302, снимка контекста и одноразового пропуска после `ret` — вынесено в отдельный документ «Команда `trap` в М61: семантика и реализация» (MK61s-mini-M61-Trap.md).

Ловушка объявляется строкой:

```
trap <address> run :label
```

Например:

```
trap 105 run :message

run
ret

:message
print "AT 105: X={X}\r\n"
ret
```

Строка `trap` активирует ловушку при своём выполнении. Это позволяет сначала запустить подготовительные программы, а затем объявить перехват только для основной программы. Все объявления и целевые метки всё равно проверяются при открытии файла: адрес не может повторяться, а отсутствующая метка является ошибкой до выполнения первой команды.

При повторном запуске того же корневого М61-файла уже активированные ловушки сохраняются. Поэтому команда `run` перед объявлениями `trap` выполняется без них только при первом запуске; повторный запуск использует прежнюю активную карту. Загрузка другого М61-файла, ESC или ошибка по-прежнему очищают её.

Адрес — десятичный номер `opcode` от 0 до 111. В классическом режиме доступны шаги 0...104; адреса 105...111 требуют расширенной памяти. Если активная ловушка лежит вне текущей программной памяти, следующий `run` завершается ошибкой. Для двухбайтовой команды указывается адрес её `opcode`, а не адрес байта-аргумента.

При достижении адреса ядро заканчивает предыдущую команду, но ещё не исполняет перехваченную. Полный контекст калькулятора сохраняется в оперативной памяти: кольцо, стек, регистры, X2, IP, режимы и внутреннее состояние микросхем. Затем сценарий переходит на метку. `ret` восстанавливает контекст байт-в-байт и разрешает ровно одно выполнение той же команды; при следующем приходе на адрес ловушка снова сработает. При ошибке или отмене сценария сохранённый контекст также восстанавливается.

Пока контекст сохранён, обработчику доступны только безопасные операции, которые не двигают и не изменяют калькулятор: `print`, `wait`, `ret`, `if`, `run :label`, `ver`, `list`, `dump`, `pub`, `lasm`, `isa`, `hout`, `reg`, `stk`, `1302`, `ring`, `led` и `beep`. Внутри обработчика `run :label` вызывает локальную метку и возвращается по её `ret`. Обычный `run`, `open`, `load`, `kbd`, `cmd`, `hin`, `asm`, `poke` и запись регистров в обработчике запрещены. Тот же фильтр временно применяется к параллельному интерактивному терминалу, чтобы команда с компьютера не изменила ядро между сохранением и `ret`.

Несколько адресов могут вести на одну метку:

```
trap 31 run :wall
trap 44 run :wall
```

Вывод print

Две некавыченные формы управляют экраном из M61-сценария:

```
print off
print on
```

`print off` сразу очищает весь экран и передаёт его во владение текущего сценария: МК-61 продолжает считать, но не может писать на дисплей. `print on` снимает захват; прошивка сразу публикует текущую индикацию калькулятора. Обе формы работают только в .m61; строки `print "off"` и `print "on"` печатают обычный текст.

`print` принимает ровно одну строку в двойных кавычках и пишет её в текущий экранный буфер калькулятора. Команда ничего не добавляет к строке автоматически:

```
print "TEST"
print "X={X}, R0={R0}, X2={X2}\r\n"
print "\x1B[3;5H*"
print "\x1B[2K\rnew line"
print "\xFF"
```

Без суффикса подстановки имеют фиксированный индикаторный формат калькулятора:

Подстановка	Значение
{X}, {Y}, {Z}, {T}	стековые регистры
{X1}	скрытый стековый регистр X1
{X2}	отдельный регистр текущей индикации
{R0}...{RE}	регистры памяти
{RF}	RF в расширенном режиме
{0}...{F}	короткие синонимы {R0}...{RF}

Цифровые разряды подстановок проходят через ту же таблицу 16 состояний, что и индикатор МК-61:

Тетрада	Знак на экране
0...9	0, 1...9 (0 — экранный знак нуля)
A	-
B	L
C	C
D	Г
E	E

Тетрада	Знак на экране
F	пробел

Таким образом, возникающие внутри регистра L, C, G, E, минус и пустой разряд не превращаются в обычное десятичное число. {X}, {Y}, {Z}, {T}, {X1} и регистры памяти печатаются в фиксированном регистровом формате. Подстановка {X2} отличается от них: она копирует непосредственно текущие 12 разрядов индикатора вместе с положением запятой. Для вывода снятого кадра мультфильма МК-61 следует использовать именно её:

```
print "{X2}"
```

Для числового регистра или стека допустим короткий формат после двоеточия:

Формат	Что выводится
{RA:m}	первая цифра нормализованной мантииссы
{RA:e}	модуль десятичного порядка без ведущего нуля

Например, значение $RA = 3e-6$ даёт 3 через {RA:m} и 6 через {RA:e}. Форматы регистронезависимы (:M, :E тоже допустимы); к индикаторной строке X2 они не применяются.

Имена подстановок регистронезависимы. { { и } } печатают литеральные фигурные скобки. Поддерживаются эскапе-последовательности \\, \", \r, \n, \t, \b и \xHH с ровно двумя hex-цифрами. \xHH передаёт экрану ровно один байт, поэтому \xFF — именно код FF, без UTF-8-перекодирования.

ANSI разбирает сама прошивка до записи в активный дисплей — физический или USB Screen. Поддерживаются перемещения A/B/C/D/E/F, горизонтальная позиция G, позиционирование H/f, очистка J/K, сохранение и восстановление курсора s/u, а также ESC 7/ESC 8. Координаты ограничиваются фактическими cols() и rows() дисплея. SGR . . . m принимается, но цвет и другие атрибуты на монохромном экране не имеют эффекта.

Обычный текст заменяет только занятые им ячейки. print не очищает ни строку, ни экран; очистка происходит только по явно напечатанным J или K.

После первого успешного print выполняющийся M61-сценарий временно владеет экраном: вычислительное ядро продолжает работать, но его промежуточные обновления индикатора не затирают сценарный GUI. Следующие print могут публиковать только выбранные кадры из обработчиков trap. При завершении или отмене корневого сценария обычная индикация калькулятора автоматически возвращается. Интерактивный print вне сценария экран не захватывает.

wait <миллисекунды> приостанавливает M61-сценарий на 1–60000 мс, не блокируя основной цикл прошивки. В обработчике trap снимок калькулятора остаётся приостановленным до окончания ожидания и последующего ret. Например, кадр можно удерживать полсекунды:

```
:frame
print "{X2}"
wait 500
ret
```

Метки и переходы

Метка - строка, которая начинается с двоеточия:

```
:loop
```

Метка сама ничего не выполняет. Переход на метку выполняется командой:

```
run :loop
```

При открытии файла метки один раз проверяются и индексируются, поэтому переход не перечитывает весь файл. Переход может быть и вперед, и назад; метка ищется только в текущем файле, не во вложенном сценарии. Имя метки содержит от 1 до 31 непробельного ASCII-символа, имена должны быть уникальны, максимум — 64 метки.

Пример цикла:

```
:again
run
if r0>0 run :again
beep 1200,80
```

Здесь программа МК-61 запускается снова, пока регистр R0 больше нуля.

Условия

Команда `if` выполняет другую команду, только если условие истинно:

```
if <left><op><right> <command>
```

Поддерживаемые операции:

Операция	Значение
>	больше
>=	больше или равно
<	меньше
<=	меньше или равно
==	равно
!=	не равно

Операндами могут быть числа, регистры стека и регистры памяти:

Операнд	Что читает
x	стековый регистр X
y	стековый регистр Y
z	стековый регистр Z
t	стековый регистр T
x1	скрытый регистр X1
r0...re	регистры памяти R0...RE
rf	регистр RF, если включена расширенная память
1.25e02, -5, 0	числовой литерал

После условия можно поставить любую обычную команду сценария, включая переход, запуск или открытие файла:

```
if x<0 open NEGATIVE.txt
if r3==10 run :done
if y!=0 run
if rf>=1.5e03 beep 2000,100
:done
```

Если условие ложно, строка ничего не делает и сценарий переходит к следующей строке.

Вложенные файлы

`open <path>` открывает сохраненный файл относительно папки текущего сценария:

```
open HELP.txt
open SETUP.m61
open TEST.foc
open SAMPLE.tbi
open ../lib/COMMON.m61
```

В `.m61` это работает как вызов с возвратом. Просмотрщик текста, FOCAL, TinyBASIC, шрифт или вложенный `.m61` выполняются, а после выхода управление возвращается к следующей строке исходного сценария.

`run <path>` - синоним `open <path>`:

```
run SETUP.m61
```

Для вложенных `.m61` есть стек возвратов на 8 уровней. Если глубина вложенности превышена или файл не найден, сценарий останавливается с ошибкой.

Команда:

```
load <slot>
```

в интерактивном терминале загружает программу из числового файла M1. В `.m61` она выполняет сохраненный сценарий M1 с внутренним именем этого номера и возвращается назад. Например, `load 03` вызывает сценарий с именем 3. Для именованных файлов понятнее использовать `open <path>.m61`.

Работа со стеком и регистрами

Для записи в стек используется `poke`:

```
poke X 1.25e02
poke Y -3.14e00
poke Z 0e00
poke T 5e01
```

Имя стекового регистра - X, Y, Z или T. Значение задается обычным десятичным числом, например 3.14, -5 или 1.25e02. Допустимый порядок результата — от -99 до 99.

Регистры памяти можно читать в условиях через `r0...re` и `rf`. Запись в регистр памяти выполняется специальной командой:

```
R0= <value>
RA= <value>
RE= <value>
RF= <value>
```

RF доступен только в расширенном режиме памяти. `R<r>=` принимает такое же проверяемое десятичное число, как `poke`; напрямую испортить внутренние BCD-тетрады регистра через терминал нельзя.

Клавиатура и коды команд

`kbd` имитирует нажатие клавиши по `scan-code`:

```
kbd 02
kbd 27
```

Код задается в шестнадцатеричном виде и должен быть меньше 28h. В сценарии клавиша нажимается сразу в ядре эмулятора.

`cmd` имитирует ввод операции МК-61 по ее `opcode`:

```
cmd 10
cmd 14
```

Эта команда полезна, когда нужно выполнить ту же последовательность клавиш, которая соответствует байту программы МК-61. Для загрузки программы в память обычно лучше использовать `hin` или `asm`, а не `cmd`. Допустимый диапазон `opcode` для `cmd` — 00...EF.

Ассемблерный ввод

`asm` записывает программу мнемониками:

```
asm 0000 1 2 add hlt
```

После `asm` можно указать начальный адрес трансляции из четырех цифр. Если адрес не указан, используется текущий адрес трансляции. Мнемоники можно вывести командой `isa`.

`ins` вставляет `opcode` в программу и сдвигает последующие команды:

```
ins 10 20
```

Первый аргумент - десятичный шаг программы, второй - hex-код команды.

set\$ - служебная форма записи hex-строки:

```
set$0000 01020304
```

Для ручных .m61 предпочтительнее hin, потому что синтаксис читается однозначнее.

Справочник команд

Сценарные команды

Команда	Назначение
run	Запустить текущую программу МК-61 и ждать остановки.
run :label	Перейти на метку; внутри trap — вызвать её с возвратом по ret.
run <path>	Открыть сохраненный файл, как open <path>.
open <path>	Открыть или запустить сохраненный файл с возвратом в сценарий.
load <номер>	В .m61 выполнить сценарий M1 с именем номера.
load <path.m61>	В интерактивном терминале загрузить M61 по пути.
if <условие> <команда>	Выполнить команду при истинном условии.
trap <address> run :label	Перехватить шаг программы до выполнения.
ret	Вернуться из ловушки/вложенного файла или завершить корневой файл.
print "..."	Вывести строку, escapes и значения регистров.

Программная память МК-61

Команда	Назначение
hin <addr> <hex>	Записать hex-байты в программную память.
hout	Вывести программную память hex-блоками.
asm [addr] <mnemonics>	Собрать мнемоники в программную память.
isa	Показать список мнемоник ассемблера.
ins <step> <opcode>	Вставить opcode в программу со сдвигом.
list	Показать программную память в hex-таблице.
dump	Показать программную память последовательностью hex-байтов.
pub	Показать листинг в журнальном формате.
lasm	Показать дизассемблированный листинг.
clr	Очистить программную память после подтверждения.
set\$<addr> <hex>	Служебная запись hex-байтов.

Стек, регистры и выполнение

Команда	Назначение
poke <stack> <value>	Записать число в стековый регистр X, Y, Z или T.
R<r>= <value>	Записать регистр памяти R0...RE или RF.
reg	Показать регистры памяти R0...RE.
stk	Показать X1, T, Z, Y, X и текущий адрес программы.
1302	Показать регистр R микросхемы K145ИК1302.
ring	Показать активное кольцо памяти M.
kbd <scan-code>	Нажать клавишу по scan-code.
cmd <opcode>	Нажать последовательность клавиш, соответствующую opcode.

Хранилище

Команда	Назначение
pwd	Показать текущий каталог хранилища.
cd [path]	Перейти в каталог; без аргумента перейти в корень.
ls [path] / dir / fsls	Показать детей каталога либо один объект.
mkdir [-p] <path>	Создать каталог; -p создаёт отсутствующих родителей.
mv <source> <destination>	Перенести или переименовать без перезаписи.
rm <path> / del / fsm	Удалить файл.
rm -r <path>	Рекурсивно удалить каталог со всем содержимым.
rmdir <path>	Удалить только пустой каталог.
df / fsstat	Показать ёмкость C5, узлы, файлы, каталоги и extents.
save <номер>	Сохранить текущую программу как числовой файл M1 после подтверждения.
save <path.m61>	Сохранить текущую программу как M61 по пути после подтверждения.
load <номер> / load <path.m61>	Загрузить числовой либо путевой M61-файл.
smap	Показать карту занятости числовых файлов M1 с именами 0...99.
sdir	Показать список занятых числовых файлов M1.
snm <номер> <имя>	Переименовать числовой файл M1.
sdel <номер>	Удалить числовой файл M1 после подтверждения.
sera	Очистить хранилище после подтверждения.
fsclean	Удалить пустые записи хранилища.

Сервисные команды

Команда	Назначение
ver	Показать версию прошивки.
help	Показать список команд терминала.
history	Показать историю интерактивного терминала.
disa	Включить или выключить дизассемблер на дисплее.
led <pattern>	Запустить LED-паттерн, например led 1, 200, 0.
beep <pattern>	Запустить звуковой паттерн, например beep 4000, 100, 0, 50.
rst	Перезагрузить микроконтроллер после подтверждения на устройстве.
dfu	Перейти в режим DFU.
vlog	Показать trace virtual FAT, если прошивка собрана с трассировкой.

Команды с подтверждением

Некоторые команды опасны или интерактивны:

```
clr
save <slot|path.m61>
sdel <slot>
sera
rst
dfu
```

Эти команды, а также pwd, cd, ls, mkdir, mv, rm, rmdir, df, fsclean и snm, в .m61 запрещены. Сценарий не может перезагрузить устройство, войти в DFU или административно изменять каталог. Для загрузки программы не нужно предварительно делать clr: строки hin записывают нужные байты напрямую.

Разрешения сценария

В .m61 действует явный список разрешенных команд:

- управление потоком: run, open, load, if;
- программная память: hin, set\$, asm, ins, list, dump, pub, lasm, isa, hout;
- калькулятор: poke, R<r>=, reg, stk, 1302, ring, kbd, cmd;
- безопасный вывод и сигналы: ver, led, beep.

Любая новая команда терминала по умолчанию запрещена для сценария, пока ее не добавят в этот список в прошивке. Это предотвращает случайное расширение прав файлов .m61 при развитии терминала.

Ошибки выполнения

Сценарий останавливается, если:

- команда неизвестна;
- строка слишком длинная;
- аргументы команды разобрать нельзя;
- open или вложенный load не нашли файл;
- вложенность .m61 превысила 8 уровней;
- метка некорректна, повторяется или превышен лимит в 64 метки;

- ловушка некорректна, повторяется, ссылается на неизвестную метку либо не помещается в активную программную память;
- обработчик ловушки дошёл до конца файла без ret;
- команда, запрещенная или невозможная в сценарном режиме, вернула ошибку.

После ошибки выполнение оставшихся строк не продолжается. Терминал сообщает имя сценария, номер строки и причину; последние сведения об ошибке также сохраняются в раннере до следующего запуска или явной отмены.

Примеры

Загрузить и запустить программу

```
hin 0000 0144004501000049010C0B024A09044C0108070207030806
hin 0024 0E01030000000000600384101030708070303060E01000006
hin 0048 00000000384201030602070308060E01000000000060038
run
```

Подготовить стек, запустить и показать текст

```
poke X 1.25e02
poke Y 3.14e02
run
open RESULT.txt
```

Повторять программу по значению регистра

```
:loop
run
if r0>0 run :loop
beep 1200,80
```

Выбрать следующий шаг по стеку

```
run
if x<0 open NEGATIVE.txt
if x==0 open ZERO.txt
if x>0 open POSITIVE.txt
```

Вызвать другой сценарий и вернуться

```
open SETUP.m61
run
open CLEANUP.m61
```